

Análisis funcional

Práctica de repaso

Espacios vectoriales de dimensión finita

Recordando un poco de Álgebra Lineal

Notación: Durante en toda la práctica vamos a considerar a $\mathcal{V}$ un $\mathbb{K}$ -espacio vectorial de dimensión finita. Denotaremos $L(\mathcal{V})$ al espacio vectorial de operadores lineales $A : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$. Dado un $A \in L(\mathcal{V})$, un número complejo $\lambda \in \mathbb{C}$ se dice autovalor de A si existe $x \in \mathcal{V}$ no nulo tal que $Ax = \lambda x$. Al conjunto de autovalores lo denominaremos espectro y lo simbolizaremos $\sigma(A)$. Y por medio de A^* se denotará al operador adjunto de A .

Ejercicio 1. Dado $A \in L(\mathcal{V})$, probar lo siguiente:

- a) $\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathcal{V} \\ x \neq 0}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$ es una norma en $L(\mathcal{V})$.
- b) Probar que $\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathcal{V} \\ \|x\|=1}} \|Ax\| = \inf\{c \in \mathbb{R}^+ : \|Ax\| \leq c\|x\|\}$.

Ejercicio 2. Sea $(\mathcal{V}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio con producto interno, y sea $\|\cdot\|$ la norma que induce dicho producto, dada por

$$\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}.$$

Demostrar que, para cualquier $A \in L(\mathcal{V})$, se verifica lo siguiente:

- a) $\|A\| = \sup_{\substack{x, y \in \mathcal{V} \\ \|x\|=1, \|y\|=1}} |\langle Ax, y \rangle|$.
- b) $\|A\| = \|A^*\|$.
- c) Si $A = A^*$ entonces $\|A\| = \sup_{\substack{x \in \mathcal{V} \\ \|x\|=1}} |\langle Ax, x \rangle| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A)\}$.
- d) $\|A\|^2 = \|A^*A\| = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(A^*A)\}$.

Ejercicio 3. a) Considerar la matriz

$$M = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

Probar que M es la matriz asociada a la proyección lineal de $\mathbb{R}^2$ en $\mathbb{R}^2$ en la recta $y = 2x$.

- b) Probar que esta matriz es una proyección ortogonal.
- c) Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ dada por $T(x, y) = (x, 0)$. Encontrar la matriz P_1 asociada a esta transformación lineal y probar que $P_1 = P_1^2 = P_1^*$.
- d) Sea

$$P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$$

Probar que $P_2 = P_2^2$ pero $P_2 \neq P_2^*$. Encontrar la transformación lineal asociada a la matriz P_2 .

Nota: A partir de acá vamos a considerar $(\mathcal{V}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espacio vectorial con producto interno y $A \in L(\mathcal{V})$.

Ejercicio 4. Demostrar que $R(A^*) = (\ker A)^\perp$ y que $\ker A^* = (R(A))^\perp$.

Ejercicio 5. Probar lo siguiente:

- a) $\ker(A^*A) = \ker(A)$.
- b) Si A es normal entonces $\ker(A^*) = \ker(A)$.
- c) Si A es normal y nilpotente entonces $A = 0$.
- d) Si A es normal y $\sigma(A) = \{\lambda\}$ entonces $A = \lambda I$.

Ejercicio 6. Sea $\mathcal{S}$ un subespacio de $\mathcal{V}$. Demostrar que si $\mathcal{S}$ es invariante por A ($A(\mathcal{S}) \subset \mathcal{S}$) entonces $\mathcal{S}^\perp$ es invariante por A^* .

Ejercicio 7. Sea $\|\cdot\|$ la norma sobre $\mathcal{V}$ inducida por el producto interno. Demostrar que $U \in L(\mathcal{V})$ es unitario si y sólo si $\|Ux\| = \|x\|$ para todo $x \in \mathcal{V}$.

Ejercicio 8. Probar que:

- a) Si A es autoadjunto, entonces $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$. ¿Qué pasa si A es positivo?
- b) Si A es unitario, entonces $\sigma(A) \subseteq S^1$.

Ejercicio 9. Probar que las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- a) $A \geq 0$.
- b) $A = A^*$ y $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}^+$.
- c) Existe $B \geq 0$ tal que $A = B^2$.
- d) Existe $C \in L(\mathcal{V})$ tal que $A = C^*C$.

Ejercicio 10. Sean $A, B \in L(\mathcal{V})$. Demostrar que $\sigma(AB) \setminus \{0\} = \sigma(BA) \setminus \{0\}$.